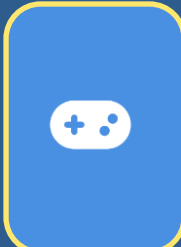


# 클라이언트 개발자 기술 설명서

Click on your user name to begin



**User 이민혁**  
Type your password

→?

Turn off computer

To add or change accounts go to Control Panel.

# 목차

- 0. 프로필 -----> 3
- 1. WinAPI Don't Starve 모작 -----> 4~10  
[C++, WinAPI] - 오브젝트 순회 이슈 해결
- 2. File Tower Defence -----> 11~16  
[C#, Unity] - 좌표계 변환 이슈 해결, 유닛 이벤트 처리
- 3. Car Racing Simulation -----> 17~26  
[C#, Unity, ML-Agent] - 학습환경 및 보상 로직 설계, 역주행 이슈 해결
- 4. World First Kill -----> 27~37  
[C#, Unity] - CSV 데이터 다운로드/파싱, Seed/Token 세이브 로드
- 5. 기타 언급 및 프로젝트 -----> 38~



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트



## 개인 정보

이름 이민혁  
이메일 self4688@gmail.com  
번호 010-2058-3532  
깃허브 <https://github.com/InfiSword>

## 학력/교육 이력

2021.03~ 현재 동명대학교 재학

## 활동

2024 ~ 현재 UpTrand 동아리 활동

2025.03 ~ 2026.03 UpTrand 동아리 회장 운영

2026.01 MACH GAME JAM

2026.01 GGJ 글로벌 게임잼

2025 서울 코믹 월드 인디 부스 참여

2025 지스타 학교 부스 전시 참여,  
인디 쇼케이스 부스 참여

2024 지스타 학교 부스 전시 참여

## 기술



## 자격증

2023.04 정보처리기능사

2024.09 프롬프트 디자이너

## 수상이력

2025 제3회 TU Game Challenge 우수상

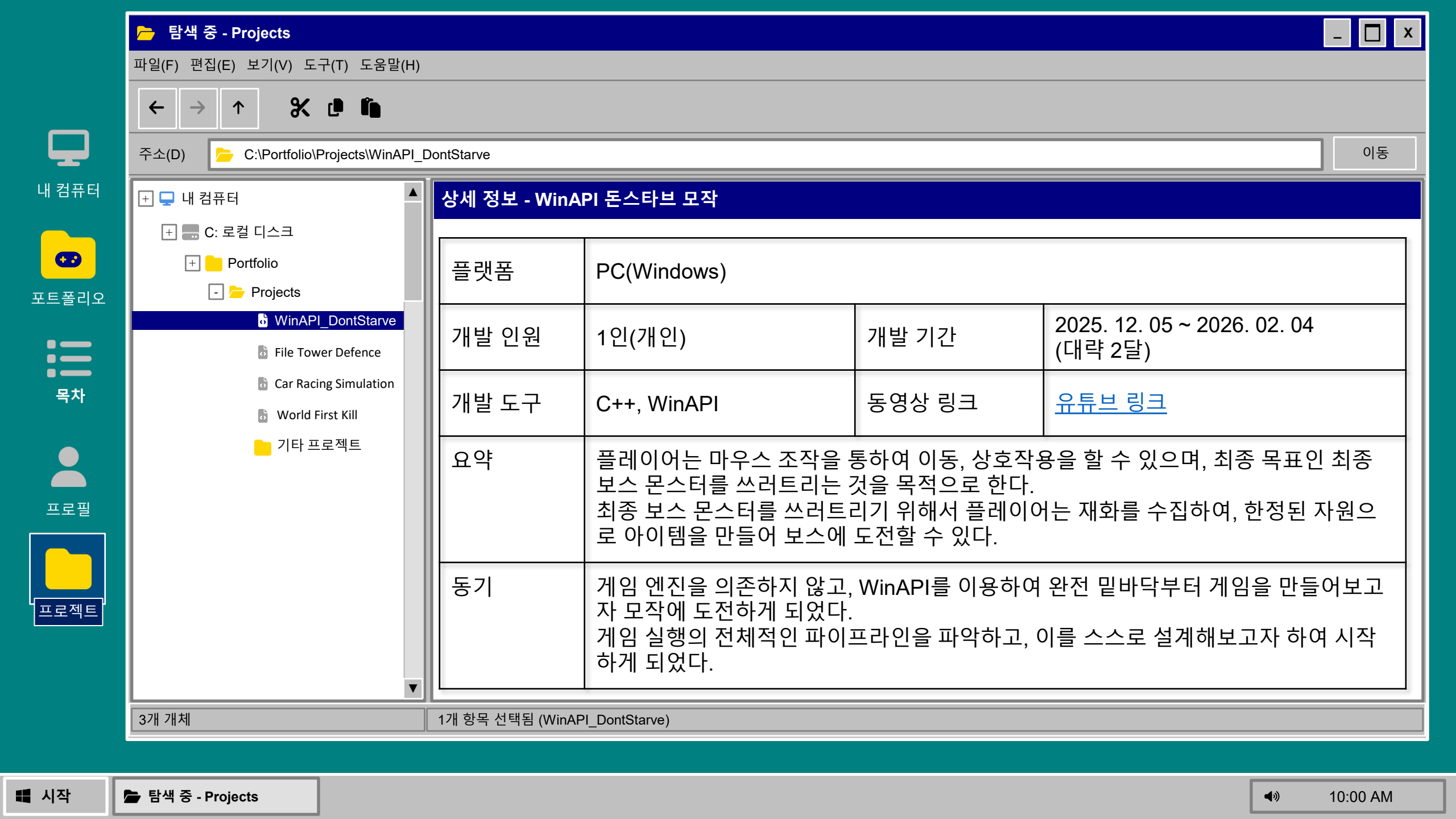
2025 지스타 인디어워즈 Best Experimental  
Game

2025 창업아이디어 경진대회 우수상

2025 부산지역인재 장학금 IT분야 수여

2025 대동장학재단 장학금 수여

2021 TU-SEED 리빙랩 경진대회 입상



주소(D) C:\Portfolio\Projects\WinAPI\_DontStarve

이동

+ 내 컴퓨터

+ C: 로컬 디스크

+ Portfolio

- Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 - WinAPI 돈스타브 모작

|       |                                                                                                                                                  |        |                                        |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows)                                                                                                                                      |        |                                        |
| 개발 인원 | 1인(개인)                                                                                                                                           | 개발 기간  | 2025. 12. 05 ~ 2026. 02. 04<br>(대략 2달) |
| 개발 도구 | C++, WinAPI                                                                                                                                      | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a>                 |
| 요약    | 플레이어는 마우스 조작을 통하여 이동, 상호작용을 할 수 있으며, 최종 목표인 최종 보스 몬스터를 쓰러트리는 것을 목적으로 한다.<br>최종 보스 몬스터를 쓰러트리기 위해서 플레이어는 재화를 수집하여, 한정된 자원으로 아이템을 만들어 보스에 도전할 수 있다. |        |                                        |
| 동기    | 게임 엔진을 의존하지 않고, WinAPI를 이용하여 완전 밑바닥부터 게임을 만들어보고자 모작에 도전하게 되었다.<br>게임 실행의 전체적인 파이프라인을 파악하고, 이를 스스로 설계해보고자 하여 시작하게 되었다.                            |        |                                        |

3개 개체

1개 항목 선택됨 (WinAPI\_DontStarve)

## 오브젝트가 늘어날 수록 발생하는 오브젝트 순회의 부담감의 문제점

### 문제 설명

맵이 커지고, 오브젝트 수가 1,000 ~ 10,000개 늘어날 수록 뷰포트안에 들어오는 객체 수를 검사해야 하는 양이 많아져, 반복문을 그 만큼 돌게 되고 성능이 나빠질 것이 우려되었다.  
또한 뷰포트만 아니라 오브젝트의 콜라이더 검사, 상호작용 처리 로직에서도 수 많은 객체의 루프에 대한 부담이 생긴다.

```
for (GameObject* obj : m_worldObjects) {  
    if (!obj || !obj->IsEnabled() || obj->IsDead())  
        continue;  
  
    if (cameraManager->IsObjectInViewport(obj))  
    {  
        outObjects.push_back(obj);  
    }  
}
```



월드 오브젝트 개체가 많아질 수록  
순회의 부담감이 증가



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제에 대한 해결 기획 - 아이디어

### 문제에 대한 해결 기획

공간을 나눠서, 특정 공간에 오브젝트를 검사하고, 그 오브젝트들만 렌더링검사를 하는 방안을 생각할 수 있었음



뷰포트 영역 기준으로 그리드를 업데이트하고,  
현재 검사 범위 안 그리드에 위치해 있으며 뷰포트 안에  
존재하는 오브젝트를 찾는다.



그렇게 찾은 오브젝트들만 렌더링을 하도록 설계 한다.

### 예시 사진 자료

💡 그리드 범위 밖 오브젝트는 검사 후보에서 제외되어 최적화 달성



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제에 대한 해결 기획 - 아키텍처 핵심 클래스



### GameObject

- + Transform Component
- + GridX, GridY 좌표
- + Render

Transform 컴포넌트가 SetTransform으로 오브젝트가 움직인다면, GridX,Y 좌표를 살펴봐 최신화 한다.



### ObjectManager

- + UpdateObjectGrid
- + QueryObjectsInRectArea
- + AddGrid, RemoveGrid

오브젝트마다 그리드의 업데이트를 해주고, 맵상에 그리드 배치, 삭제 위임. 특정 공간에 오브젝트가 존재하는지 탐색함



### CameraManager

- + RenderVisibleGameObjects
- + RenderVisibleTiles

현재 뷰포트 범위에 보이는 오브젝트와, 타일을 렌더링 함수를 호출함

GameObject 이동 → ObjectManager 그리드 갱신 → CameraManager 가시 범위 렌더



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



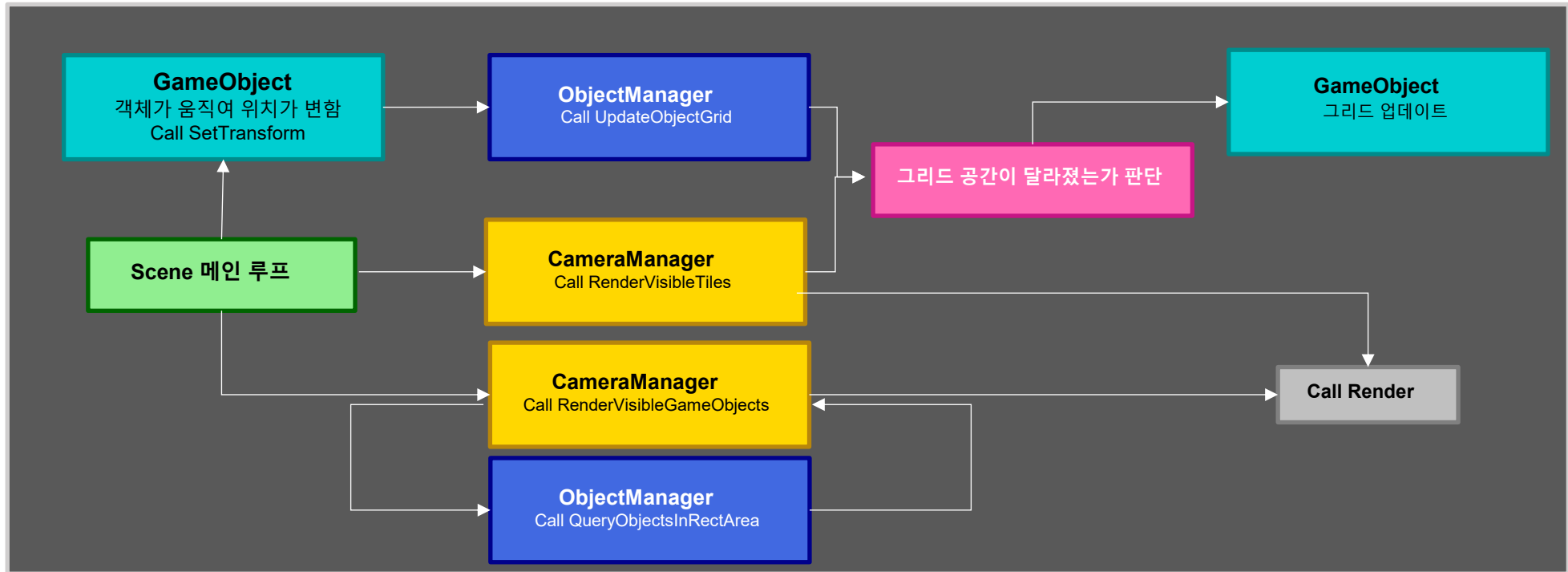
프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 흐름도

전체적인 파이프라인



GameObject 이동(SetTransform) → ObjectManager(UpdateObjectGrid) → GameObject(그리드 업데이트) → CameraManager(RenderVisibleGameObjects/Tiles) → ObjectManager(QueryObjectsInRectArea) → Out Collect GameObject (그리드 범위 내 오브젝트들) → GameObject(Render).  
 핵심: 이동 시 그리드 스테이트만 갱신, 렌더 단계에선 교차 그리드 기반으로 얇은 후보 수집 후 렌더 호출.



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트



## 문제 해결 결과 - 지표 확인

## 게임 스크린샷

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| CullVisibleGameObjects   | : 0.125ms |
| RenderVisibleGameObjects | : 0.014ms |
| RenderVisibleTiles       | : 0.115ms |

|              |        |
|--------------|--------|
| [통계]         |        |
| 전체 월드 오브젝트 수 | : 1081 |
| 렌더링 엔티티 수    | : 8    |

모든 오브젝트를 대상으로 Culling검사

## 게임 스크린샷

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| CullVisibleGameObjects   | : 0.014ms |
| RenderVisibleGameObjects | : 0.012ms |
| RenderVisibleTiles       | : 0.117ms |

|              |        |
|--------------|--------|
| [통계]         |        |
| 전체 월드 오브젝트 수 | : 1081 |
| 렌더링 엔티티 수    | : 3    |

그리드 공간안에 들어가 있는 오브젝트를 대상으로 Culling검사

약 10배 성능개선 효과를 보였음 오브젝트가 더 많아진다면  
더 효과적인 성능 개선을 기대해 볼 수 있음



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필

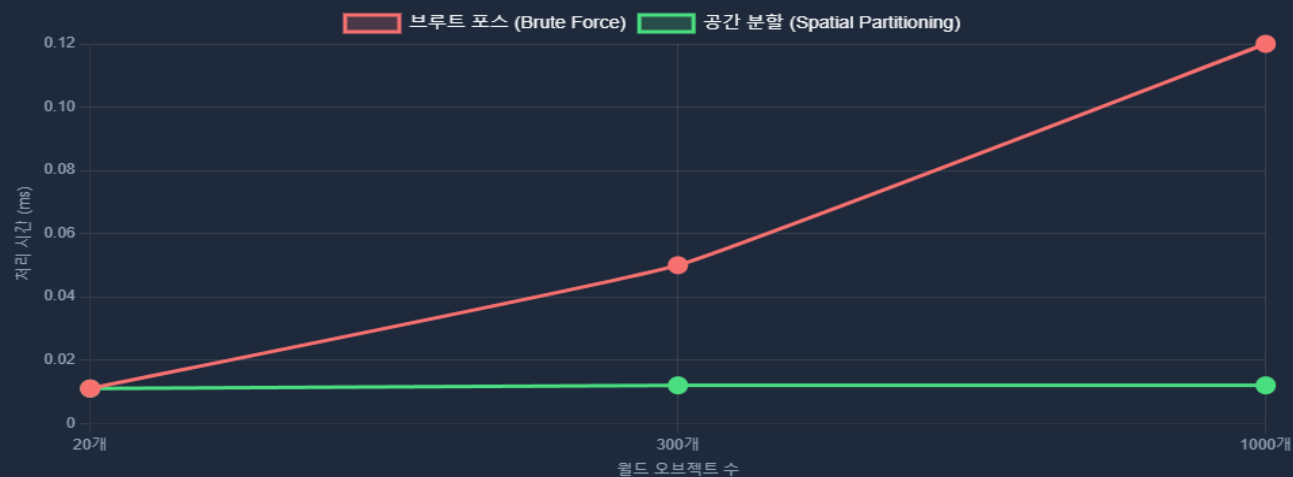


프로젝트

## 문제 해결 결과 - 예상 그래프 성능 지표

### 성능 그래프

오브젝트 수에 따른 연산 시간 (ms)



해당 이미지는 오브젝트 수에 따른 성능 그래프를 보여준다.



내 컴퓨터



포트폴리오



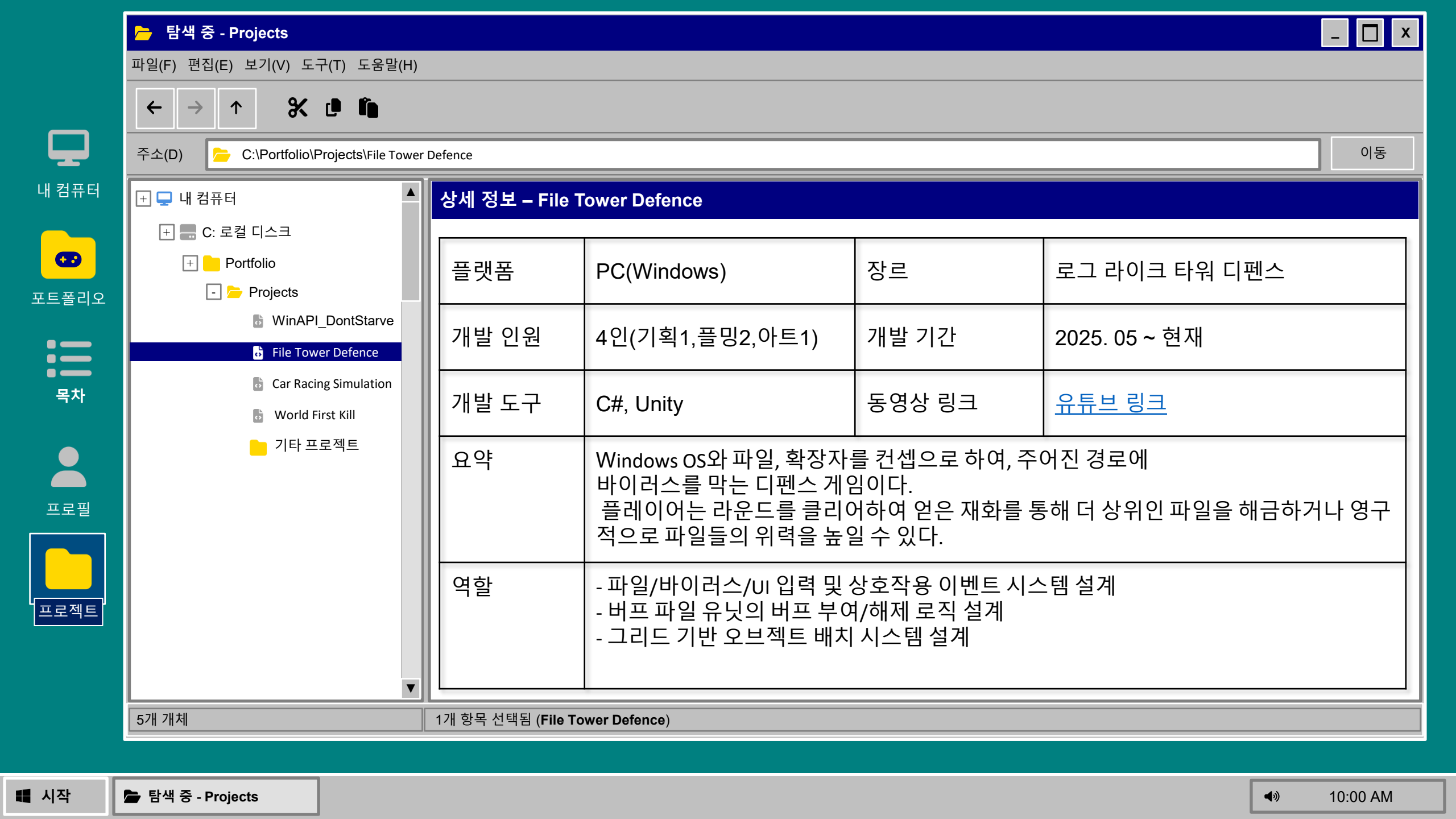
목차



프로필



프로젝트



주소(D) C:\Portfolio\Projects\File Tower Defence

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 – File Tower Defence

|       |                                                                                                                                                      |        |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows)                                                                                                                                          | 장르     | 로그 라이크 타워 디펜스          |
| 개발 인원 | 4인(기획1,플밍2,아트1)                                                                                                                                      | 개발 기간  | 2025. 05 ~ 현재          |
| 개발 도구 | C#, Unity                                                                                                                                            | 동영상 링크 | <a href="#">유투브 링크</a> |
| 요약    | Windows OS와 파일, 확장자를 컨셉으로 하여, 주어진 경로에 바이러스를 막는 디펜스 게임이다.<br>플레이어는 라운드를 클리어하여 얻은 재화를 통해 더 상위인 파일을 해금하거나 영구적으로 파일들의 위력을 높일 수 있다.                       |        |                        |
| 역할    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 파일/바이러스/UI 입력 및 상호작용 이벤트 시스템 설계</li><li>- 버퍼 파일 유닛의 버퍼 부여/해제 로직 설계</li><li>- 그리드 기반 오브젝트 배치 시스템 설계</li></ul> |        |                        |

5개 개체

1개 항목 선택됨 (File Tower Defence)

## UI 기반 설계로 인한 월드 좌표계와의 변환이 까다로운 문제점

### 문제 설명

#### 1. 개발 모티브

초기 개발 단계에서, 우리 Windows OS에 존재하는 파일의 드래그&드랍의 배치 느낌을 모티브를 삼았다.

#### 2. 초기 개발 설계

실제 파일들이 UI이기도 하니까 파일 유닛을 “UI Slot에 배치하면 되지 않을까?” 라는 생각을 하고 만듦

#### 3. 실질적인 문제점

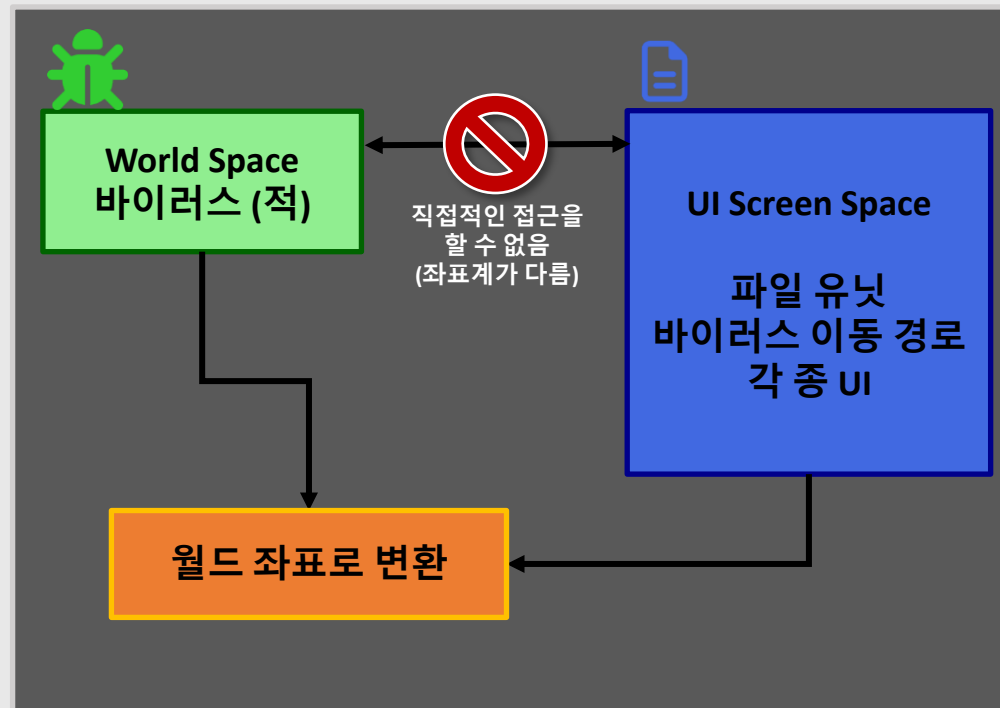
바이러스가 UI(RectTransform) 객체의 위치를 비교하거나 찾고자 할 때

**빈번한 좌표계 변환으로 로직의 복잡도가 올라갔음**

다른 Canvas나, 부모 RectTransform로 이동했을 때  
그리고 Canvas 안에 수 많은 UI 자식들이 존재했을 때  
**성능적인 부하도 존재함**

### 예시 자료

💡 좌표계가 다르므로 변환은 필수적임



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제에 대한 해결 기획 – Grid/Layout/FileGrid 설계



## GridManager

## + TrySetUnitAtGrid

그리드에 유닛(파일) 배치

## + GridIndexToWorld

인덱스 → 월드 좌표 변환

## + WorldToGridIndex

월드 좌표 → 인덱스 변환

그리드 관리자. 유닛이 올바른 그리드 경로를 찾도록 도와주는 클래스.



## GameObjectLayout

## + grid columns, rows / cellsize

배열 및 간격 속성 지정

## + FitToScreen

화면 해상도 자동 맞춤

## + AddGridObject

새 레이아웃 노드 추가

화면의 존재하는 그리드 오브젝트를 자동 정렬을 도와주는 설정 클래스



## FileGrid

## + fileUnit

배치된 파일 유닛 데이터

## + activeBuffSources

현재 적용된 버프 목록

## + gridX,Y

그리드 좌표 위치

## + ApplyGridBuffs

해당 영역에 속성(버프) 적용

개별 파일 유닛. 자신이 속한 위치(그리드)의 버프/디버프를 파악하고 상태를 갱신하는 클래스

## Setup\_Results

1. 모든 파일을 오브젝트로 바꾸고 오브젝트를 배치할 수 있도록 하기 위해 오브젝트 전용 그리드를 만들어 버리자.

2. 유연한 그리드 설정을 위해서 전용 레이아웃을 만들자.

적용 완료 항목:

- ☒ 좌표계 완전 통일
- ☒ 그리드 기반 버프 부여/해제 연산 최소화
- ☒ 유연한 유닛 배치 및 그리드 동적 생성
- ☒ Canvas ReBuilding 오버헤드 급감

마침(F) >



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



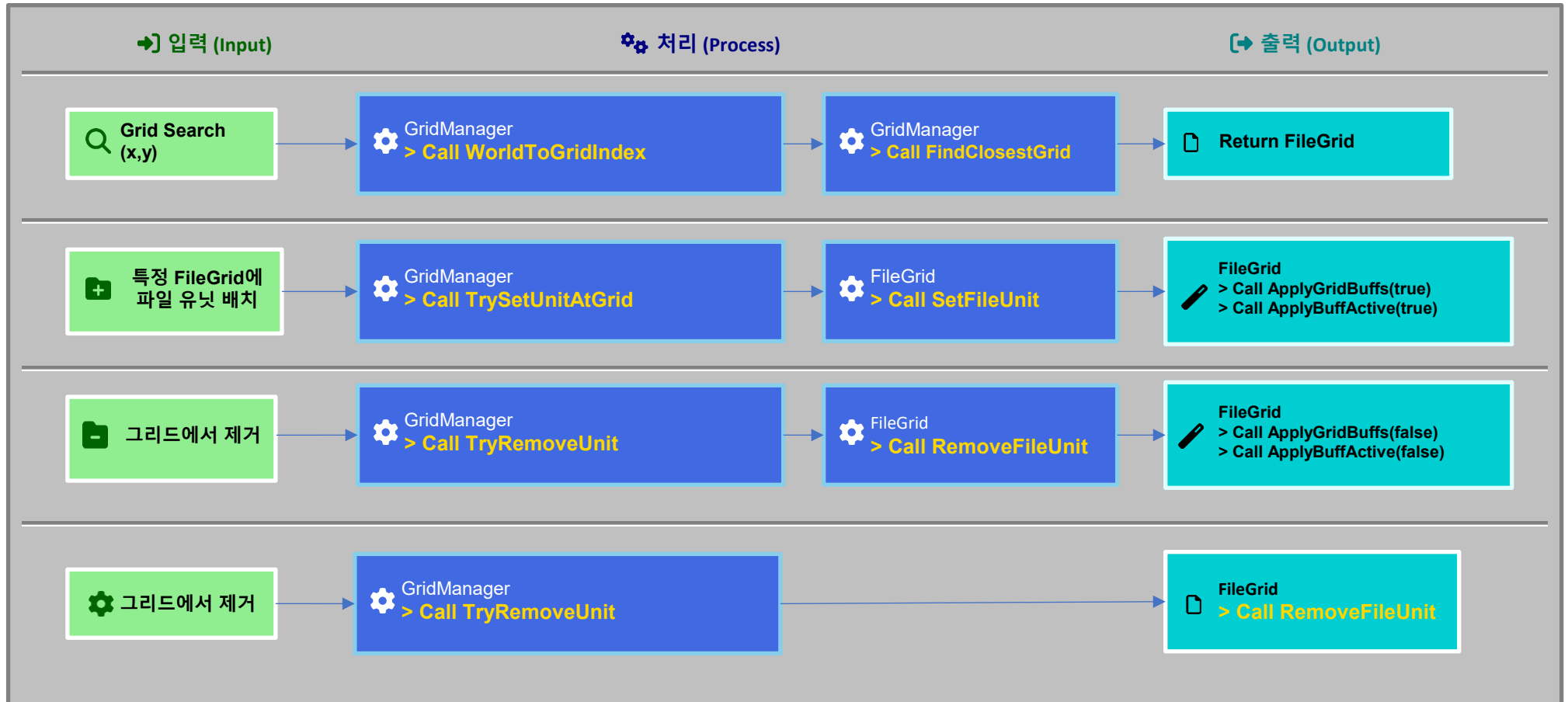
프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 그리드 관련 로직 파이프라인

4개의 Grid 관련 핵심 시나리오 설계도



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 결과



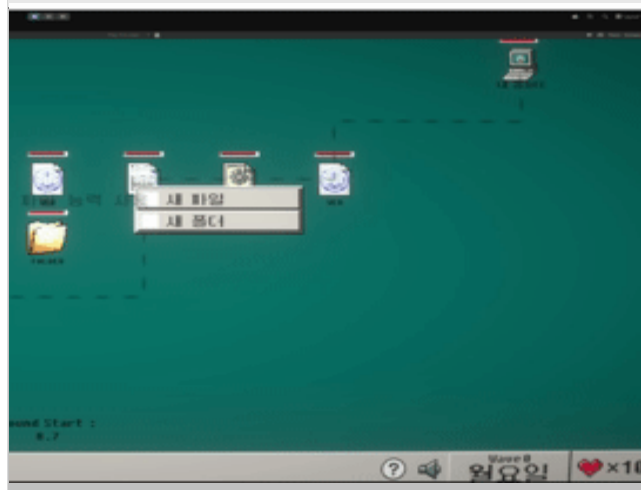
그리드 공간 별로  
유닛 배치 및 영역 밖에 있는  
파일 유닛은 근접한 그리드로  
점유 하도록 설계

이 결과 Windows 바탕화면  
아이콘을 드래그&드랍하는  
느낌을 유지할 수 있었음

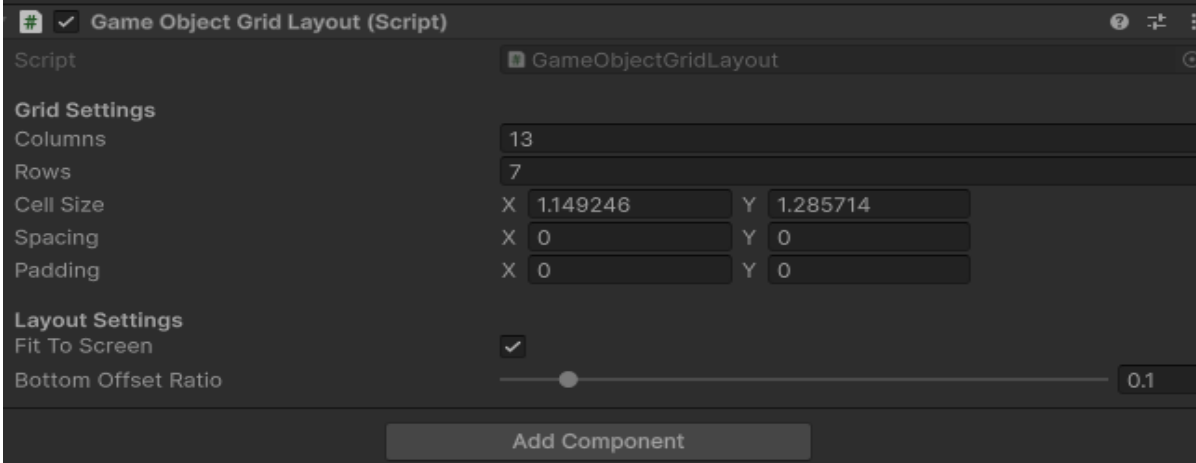


유연한 그리드 설정 수정,  
그리드 셀 크기 자동 조정  
기능을 가진  
레이아웃 클래스

결과물(Result)



결과물(Result)



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



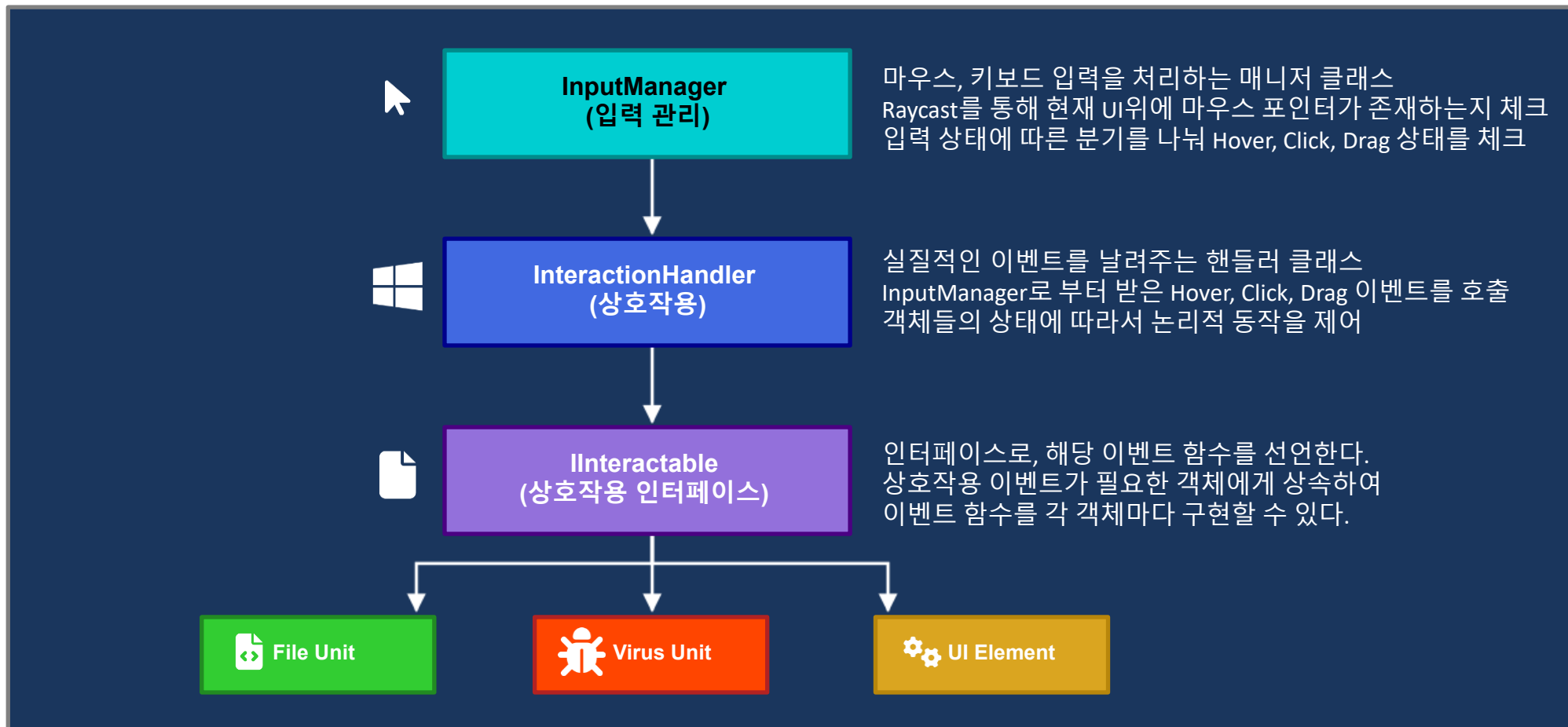
프로필



프로젝트

## 유닛 이벤트 처리 계층 (파일 시스템 구조)

입력부터 객체 상호작용까지의 이벤트 파이프라인



내 컴퓨터



포트폴리오



목차

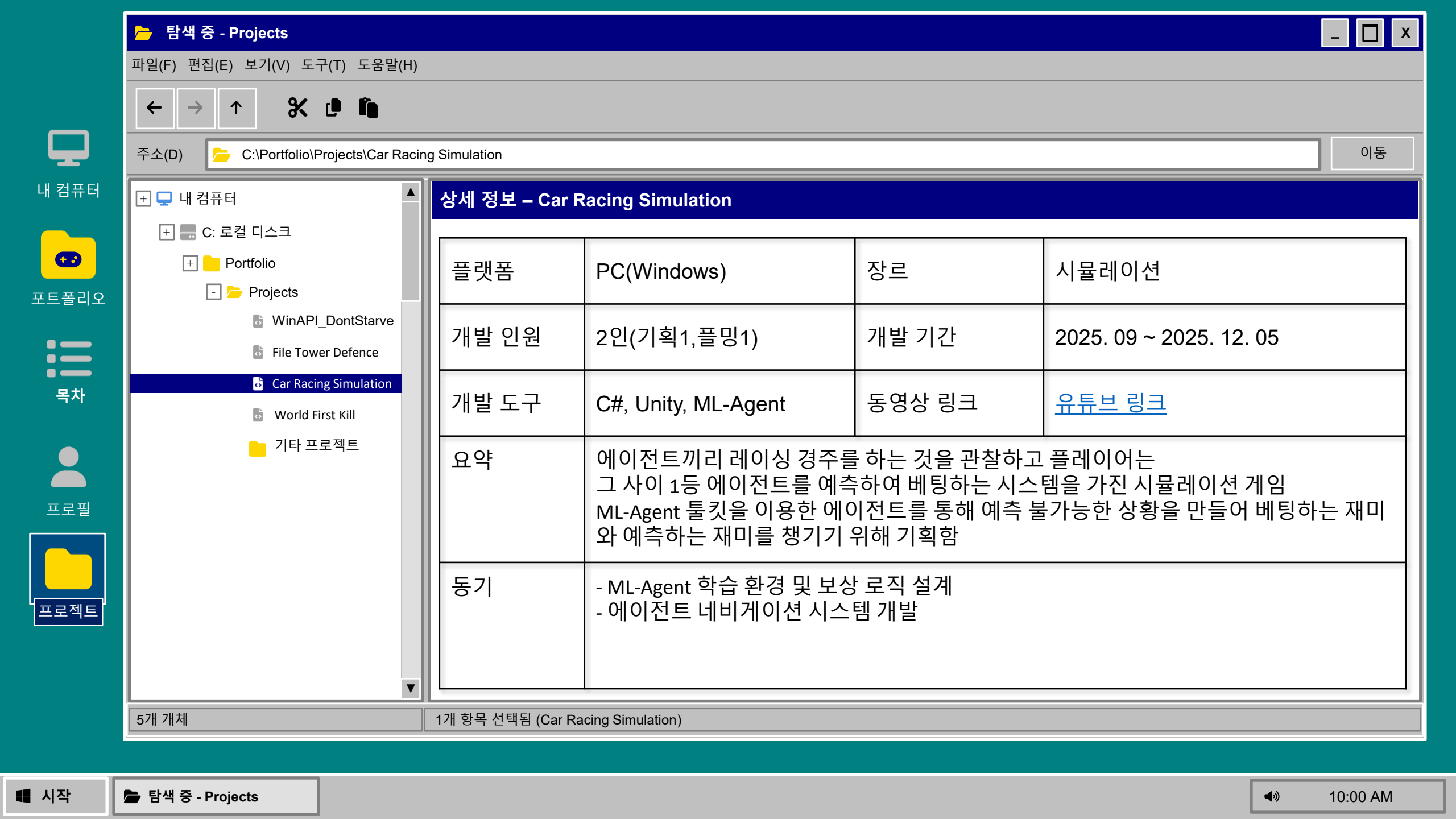


프로필



프로젝트





주소(D) C:\Portfolio\Projects\Car Racing Simulation

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 – Car Racing Simulation

|       |                                                                                                                                                    |        |                         |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows)                                                                                                                                        | 장르     | 시뮬레이션                   |
| 개발 인원 | 2인(기획1,플밍1)                                                                                                                                        | 개발 기간  | 2025. 09 ~ 2025. 12. 05 |
| 개발 도구 | C#, Unity, ML-Agent                                                                                                                                | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a>  |
| 요약    | 에이전트끼리 레이싱 경주를 하는 것을 관찰하고 플레이어는 그 사이 1등 에이전트를 예측하여 베팅하는 시스템을 가진 시뮬레이션 게임<br>ML-Agent 툴킷을 이용한 에이전트를 통해 예측 불가능한 상황을 만들어 베팅하는 재미와 예측하는 재미를 챙기기 위해 기획함 |        |                         |
| 동기    | - ML-Agent 학습 환경 및 보상 로직 설계<br>- 에이전트 네비게이션 시스템 개발                                                                                                 |        |                         |

5개 개체

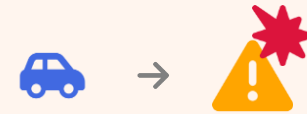
1개 항목 선택됨 (Car Racing Simulation)

## 차량이 역주행 하는 문제점

### 역주행 문제 분석

- 1 차량이 장애물에 부딪치거나 후진을 했을 때, 회전하여 방향이 트랙 반대 방향으로 역주행하는 케이스가 발생함
- 2 심지어 일반적인 주행 중일 때도 역주행을 하는 경우가 간헐적으로 존재함
- 3 이때 다시 정상 트랙 방향으로 나아갈 수 있도록 유도하는 수단(로직)이 절실히 필요했음

### 역주행 상황 시각화



정상 주행 중  
장애물과 충돌



차량 회전 및 후진으로  
인한 방향 상실



트랙 반대 방향으로  
역주행 현상 발생 및 지속



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 기획

## 구간 보상 체계 기획 상세 설명

- 1 일종의 네비게이션 역할을 하는 기능을 구현하여 차량의 주행 방향을 올바르게 가이드한다.
- 2 지정된 구간으로 정상적으로 이동하여 통과하면 파지티브(Positive) 보상을 부여한다.
- 3 트랙 방향과 멀어지거나, 특정 구간을 오랫동안 통과하지 못하면 지속적인 네거티브(Negative)를 부여한다.

## 구역 통과 및 이탈 시각화 플로우



네비게이션 가이드 기반  
올바른 주행 방향 유도



정상 구간 이동 시  
파지티브(Positive) 보상 부여



트랙 이탈 및 지연 시  
지속적인 네거티브(Negative) 부여



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 기획 구현 3단계

## 실행 계획 상세 설명

**1** 트랙 구간(체크포인트) 생성:  
Unity의 Spline 기능을 활용하여 트랙 경로를 그리고, 그 경로  
사이에 구간을 자동으로 삽입.

**2** 지정 구간 자동 분할 기능:  
수작업의 번거로움을 줄이기 위해 Spline 기반으로 구간을 자동  
으로 잘라주는 툴/기능을 구현.

**3** 구간 통과 보상 및 패널티:  
해당 구간을 올바르게 통과할 때 에이전트에게 보상(+)을, 넘어  
가지 못하거나 역주행 시 패널티(-)를 부여하는 로직 설계.

## 구현 시각화 플로우



Spline 트랙



자동 변환



체크포인트



자동 분류 툴



구간 자동 할당

통과  
(+)  
보상 지급실패 (-)  
패널티 부  
여

내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 클래스 아키텍처

### CarProgress (차량 진행 상태 관리)

- 상태 감지 및 추적
- 에이전트의 다음 구간(체크포인트)까지의 거리 계산
- 체크포인트 충돌 처리
- 통과한 체크포인트가 올바른 순서인지 정합성 판단

### CarAgent (강화학습 에이전트)

- 체크포인트 도달 시 보상 수령
- 거리 기반 연속 보상: 가까워지면 보상(+), 멀어지면 패널티(-)
- 주행 패널티 전담 처리 (역주행, 정체 상태 시 감점)

### SplineToCheckpointGenerator

- TrackData 트랙 정보 자동 생성
- +GenerateCheckpoints()
- +GenerateStartpoints()
- ContextMenu Attribute로 실행

### TrackData

- 트랙에 메타 정보 저장
- +Set Checkpoint/Start/Finish
- +Get Checkpoint/Start/Finish

### CheckPoint

- +배열 index 관리
- +OnTriggerEnter()  
(충돌 시 파지티브 값 반환 등 트리거 역할)

Spline 기반 구간 자동 생성 → 트랙 데이터 저장 → 차량 진행 상태 판정 → 에이전트 보상 학습



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 클래스 아키텍처

### 자동화 및 보상 분배 메커니즘

- 처음에 Spline을 트랙에 따라 연결해 주고, SplineToCheckpointGenerator를 통해 구간(체크포인트)을 자동으로 생성
- 생성된 구간(체크 포인트)을 지나가면 보상값 분배됨
- 해당 체크 포인트의 인덱스 값을 CarProgress가 저장 및 관리
- CarAgent는 CarProgress의 체크포인트 인덱스값에 의존하여 동작

### 에디터 적용 화면

💡 수작업 배치 없이 Spline 경로를 따라 체크포인트가 자동 생성된 모습



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



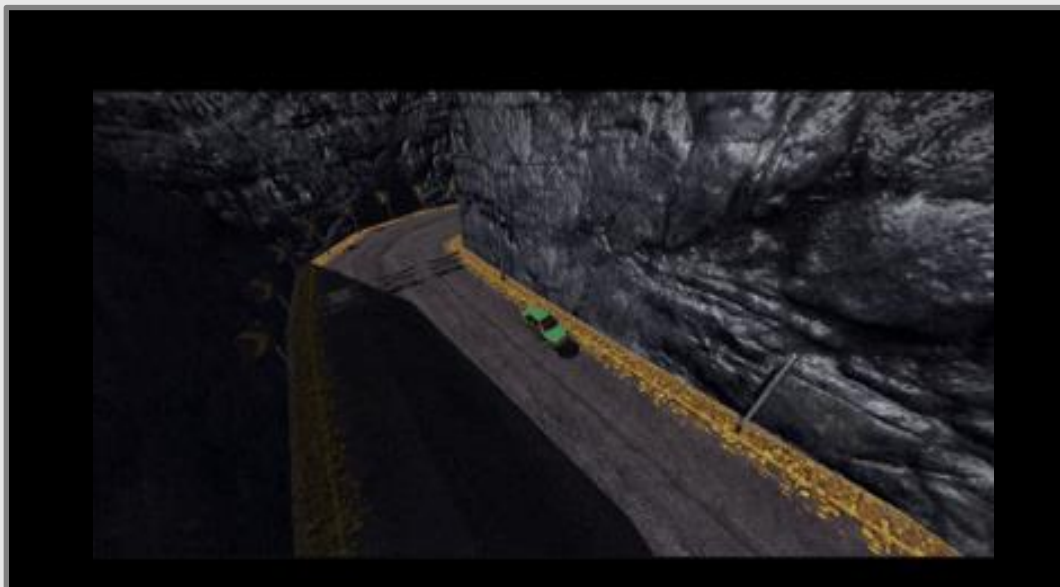
프로필



프로젝트

## 문제 해결 결과 - 개선된 주행 및 안정화된 학습 지표

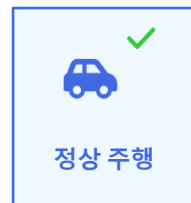
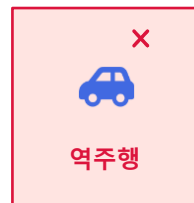
### 개선된 트랙 주행 결과



#### 주행 안정성 개선



역주행 현상 소멸 및 지속적인 트랙 추종성 확보



### 학습 지표 개선 시각화

#### 누적 보상 상승



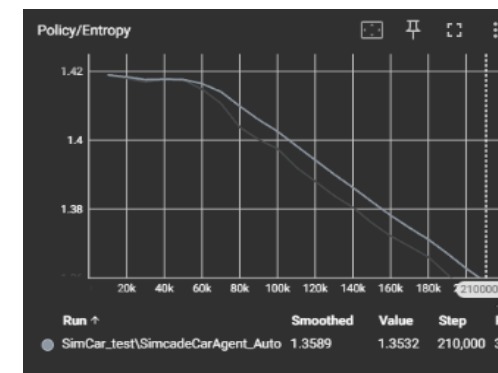
정상적인 누적 보상의  
뚜렷한 상향 곡선 확인



#### 엔트로피 감소



Entropy 점진적 감소로  
학습 안정성 및  
판단력 향상



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



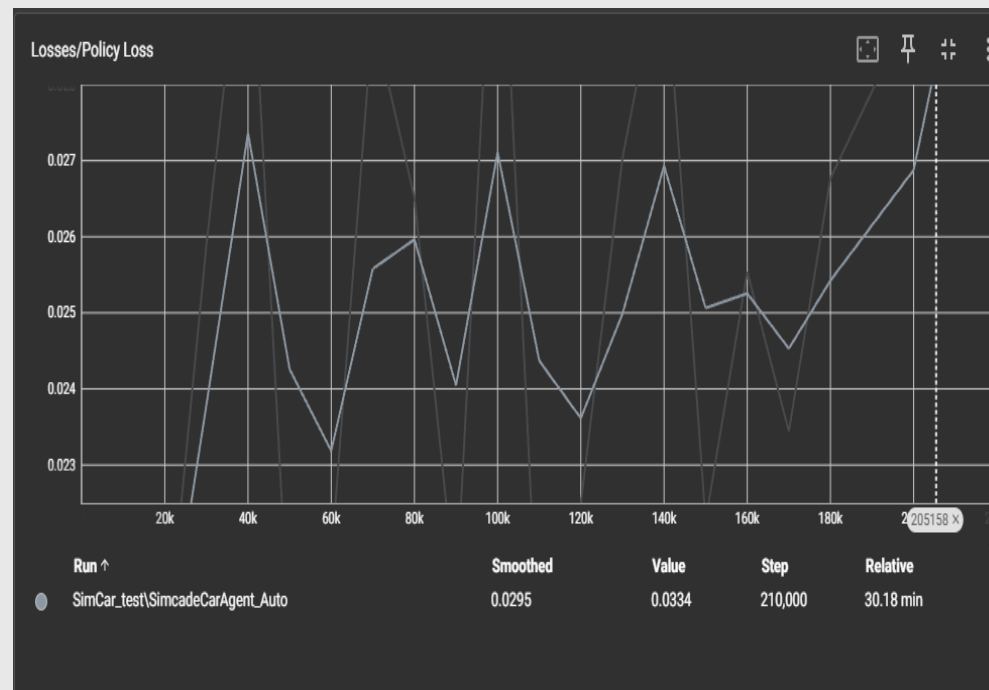
프로젝트

## 느낀 점/개선해야 할 점 - 학습 지표 불안정

### 결과 분석 및 원인 파악

- ⚠ 정상적인 주행을 보였지만, 학습이 다소 **불안정한 지표결과**가 나왔다.
- 🔍 보상 체계가 **다소 엄격하여** 해당 결과가 나왔다고 생각한다.
- 📈 Policy Loss 차트에서 값의 등락폭이 매우 커 안정적인 수렴에 어려움이 있음을 시사한다.

### 학습 지표 차트 (Policy Loss)



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트



## 느낀 점/개선해야 할 점 - 원인 분석



### 보상(+)과 패널티(-)의 극심한 차이

하이퍼 파라미터의 Batch Size나 학습률에 민감하게 반응하여 학습 안정성이 떨어질 수 있다는 점을 확인했습니다. 보상과 패널티의 스케일을 조정하여 불균형을 해소할 필요가 있습니다.



### 입력 제한(클리핑)으로 인한 예측 왜곡

급격한 브레이크나 회전을 막기 위해 핸들에 제한을 두었는데, 이로 인해 알고리즘의 예측 결과가 실제 환경과 지속적으로 어긋날 가능성이 존재함을 인지했습니다.



### 보상 체계의 재검토 및 최적화 필요

여러 차례 학습을 시도한 결과, 보상 체계를 무조건 엄격하게 잡는 것만이 항상 효율적인 것은 아니라는 것을 깨달았습니다. 상황에 맞는 유연한 보상 설계가 요구됩니다.



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 느낀 점/개선해야 할 점 - Dot Product 활용 주행 방향 판정

### 주행 방향 판정 원리

- 1 체크포인트(클라이더)가 없는 구간에서도 연속적으로 차량의 올바른 주행 방향성을 유지하고 판정해야 함
- 2 트랙(Spline)이 향하는 **방향 벡터**와 에이전트(차량)의 **속도 벡터**를 정규화하여 **내적(Dot Product)**을 계산함
- 3 계산된 내적 값(-1.0 ~ 1.0)이 **양수(Positive)**면 **정방향**, **음수(Negative)**면 **역방향**으로 간주하여 실시간 판정함

### Dot Product 방향 판정 시각화



$$\text{Dot Product } (A \cdot B) = |A| |B| \cos(\theta)$$

정규화된 벡터(길이 1) 내적은 방향 일치도를 나타냄  
양수(+)는 동일 방향, 음수(-)는 반대 방향을 의미함

트랙 방향



차량 방향



**Dot Product > 0**

[ 정상 방향 (Positive) ]

트랙 방향



차량 방향



**Dot Product < 0**

[ 역주행 방향 (Negative) ]



내 컴퓨터



포트폴리오



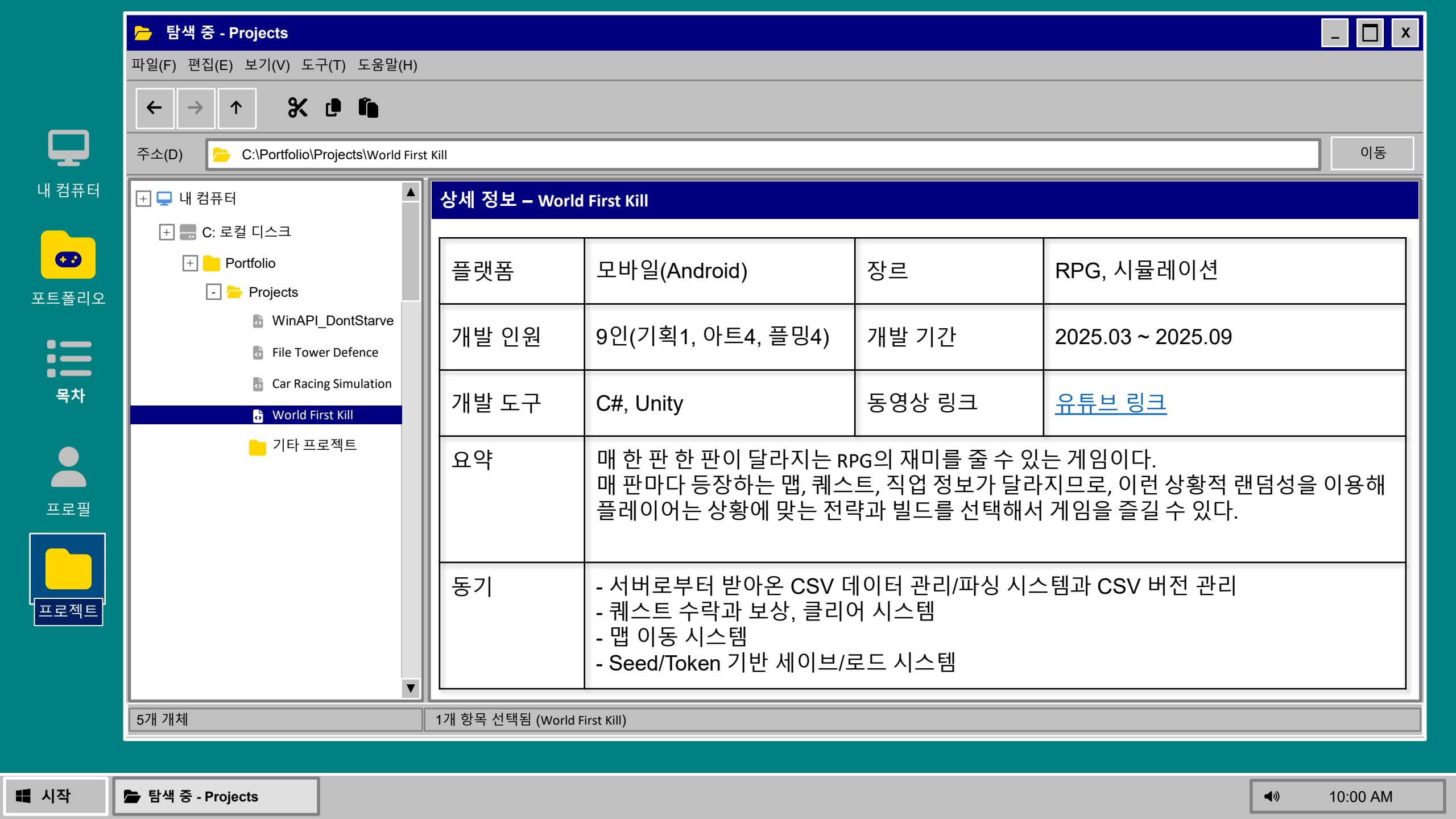
목차



프로필



프로젝트



주소(D) C:\Portfolio\Projects\World First Kill

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 - World First Kill

|       |                                                                                                                                                                              |        |                        |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|
| 플랫폼   | 모바일(Android)                                                                                                                                                                 | 장르     | RPG, 시뮬레이션             |
| 개발 인원 | 9인(기획1, 아트4, 플밍4)                                                                                                                                                            | 개발 기간  | 2025.03 ~ 2025.09      |
| 개발 도구 | C#, Unity                                                                                                                                                                    | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a> |
| 요약    | 매 한 판 한 판이 달라지는 RPG의 재미를 줄 수 있는 게임이다.<br>매 판마다 등장하는 맵, 퀘스트, 직업 정보가 달라지므로, 이런 상황적 랜덤성을 이용해 플레이어는 상황에 맞는 전략과 빌드를 선택해서 게임을 즐길 수 있다.                                             |        |                        |
| 동기    | <ul style="list-style-type: none"><li>- 서버로부터 받아온 CSV 데이터 관리/파싱 시스템과 CSV 버전 관리</li><li>- 퀘스트 수락과 보상, 클리어 시스템</li><li>- 맵 이동 시스템</li><li>- Seed/Token 기반 세이브/로드 시스템</li></ul> |        |                        |

5개 개체

1개 항목 선택됨 (World First Kill)

## Json 기반 저장의 부담감에 대한 문제

### 상황 분석 및 고민

방대한 저장데이터를 Json으로 저장해서 불러올 수 밖에 없는 건가?

이미 플레이어가 소지하고 있는 아이템은 별도로 저장하고 있는 상태에서 던전, 직업 스킬 및 조합, 퀘스트, 직업 정보를 다 Json으로 저장하면 데이터 크기가 커지고 관리하기 번거롭다는 생각이 들었다.

방대한 Json을 해석하고, 이를 게임에 적용하기에 파싱하는 과정에서 오버헤드나, 코드의 복잡성이 올라갈 수 있다.

좀 더 간단하게 "랜덤하게 만들어지는 맵, 퀘스트, 직업 정보 데이터를 불러오고 줄 수 있는 방법이 없을까?" 라는 고민을 하게 되었다.



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제에 대한 해결 기획 – Seed/Token 방식

### Seed 기반 생성 아이디어 도출

마인크래프트의 Seed형 맵 생성을 떠올려,  
우리도 랜덤성이 강조된 게임이니,  
Seed/Token 형식의 맵 생성, 퀘스트 생성과 보상값  
플레이어 직업과 클래스를 만들어 보자



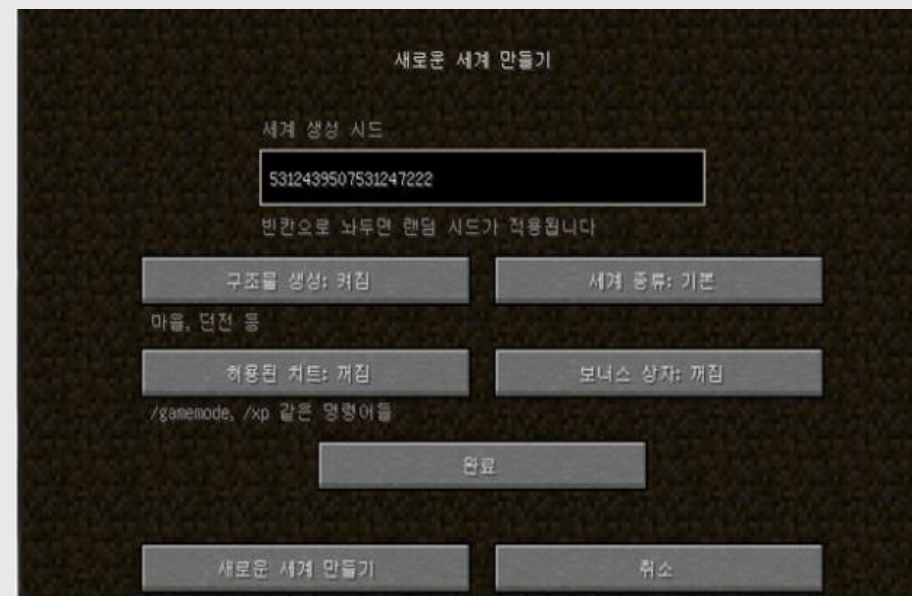
마인크래프트에서는 해당 시드로, 지형, 환경, 구조물 등을  
하나의 코드형태로 생성할 수 있으며  
똑같은 시드를 불러오면,  
그 맵의 정보를 그대로 가져와 똑같이 만들어 줄 수 있다



이를 위해 의사 난수 생성 알고리즘(PRNG)을  
참고해서 만들어야 겠다

### 참고 레퍼런스 및 요구사항

💡 마인크래프트라는 게임을 참고하여 Seed 시스템 아이디어 구상



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 난수 대상 조사

| 지정 도메인 | 난수 대상                                 | 저장되는 것                                                                        |
|--------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Map    | 지역(region)의 타입, 지역 레벨                 | <code>regionType</code> , <code>regionLevel</code>                            |
| Region | 해당 지역에 생성될 퀘스트 개수, 해당 지역에 나타나는 몬스터 타입 | <code>questCount</code> , <code>monsterType</code>                            |
| Field  | 월드 배경 이미지, 필드 내 이벤트 발생 확률             | <code>backGroundIndex</code> , <code>randomEventtype</code>                   |
| Quest  | 퀘스트 난이도, 퀘스트 레벨, 퀘스트 종류               | <code>difficultyTag</code> , <code>questLevel</code> , <code>questType</code> |
| Reward | 보상의 비율(골드를 더, 경험치를 더)                 | <code>rewardGold</code> , <code>rewardExp</code>                              |
| Dialog | 퀘스트 수락/완료 시 표시될 NPC대사                 | <code>randomDialogIndex</code>                                                |
| Class  | 직업 역할군별로 등장할 상위 직업 클래스                | <code>PlayerData</code> 내의 <code>class</code> 배열                              |
| Skill  | 각 직업이 초기/후기에 배우게 될 스킬의 조합과 순서         | <code>PlayerData</code> 내의 <code>skill</code> 배열                              |



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



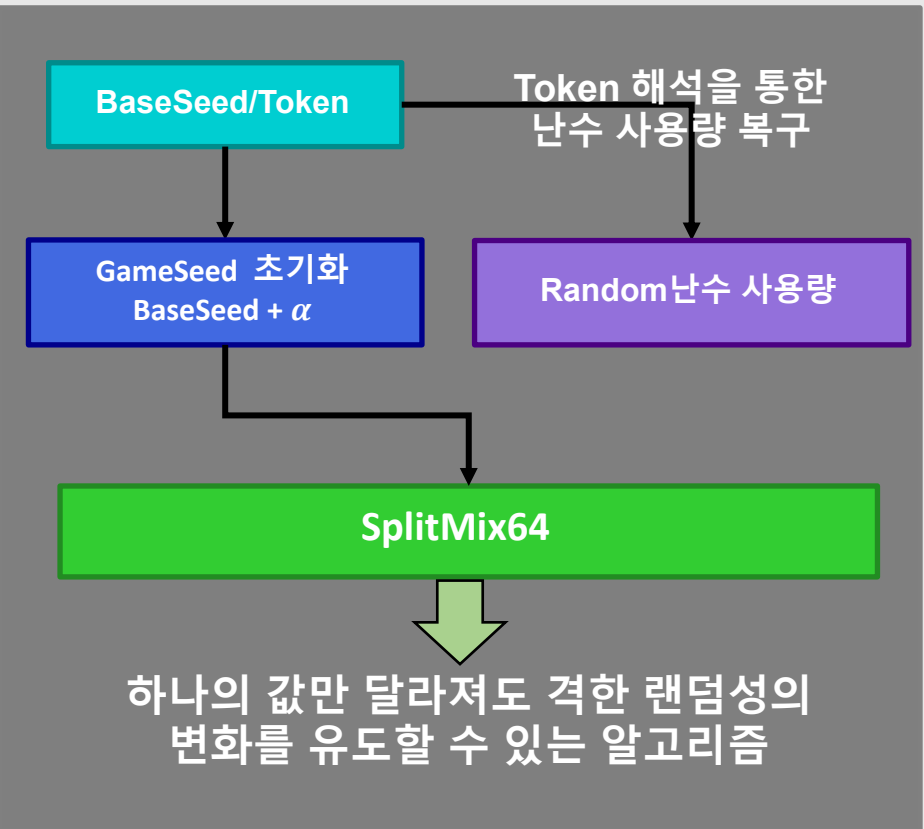
프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 난수로 어떻게 게임 데이터를 불러올 수 있을까?

### 난수 불러오기 단계

- 1 단 하나의 변수인 BaseSeed와 토큰의 조합으로 게임에 난수들을 그대로 불러오는 방법을 사용한다.
- 2 Random 함수에 들어지는 seed를 넣고 돌리는 랜덤성은 결정화된 랜덤성으로, 해당 시드와 Random의 사용량에 영향을 받아 원래 랜덤성을 그대로 가져와야 한다. 즉, 난수의 사용 누적량을 가져와서 무작위성 흐름을 이어서 유지하기 위해 토큰을 구성한다.
- 3 Splitmix64(PRNG)를 참고 사용하여 난수를 생성한다. Random(seed+1) 등은 유사도가 높을 수 있어, 하나의 숫자라도 달라지면 격하게 랜덤성이 바뀌어 버리는 알고리즘을 채택해 다양한 랜덤성을 부여한다.

### 원리 시각화



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 세이브/로드를 관리하는 매니저

### GameSeed (게임에서 사용하는 난수 관리자)

- + 도메인 enum (각 난수 데이터를 상징)
- + baseSeed (대표 Seed)
- + 난수 사용량을 저장할 딕셔너리
- + SplitMix64 해시 알고리즘 사용한 랜덤성 부여

### SaveLoadManager

- + BuildSeedToken  
난수 상태 정보를 텍스트(토큰)으로 압축해서 토큰을 생성한다.
- + RestoreUsageCount  
저장되어 있던 텍스트(토큰)를 해독하여, 난수 사용을 복구한다.
- + SaveSeedTokenToJson  
현재 시드와 토큰 정보를 Json 파일에 저장/최신화 한다.
- + TryLoadSeedToken  
Json 파일에서 토큰을 읽고 Seed와 난수 사용량을 불러온다

GameSeed에서 관리되는 난수 상태를 SaveLoadManager가 토큰으로 압축하여 저장/복구 수행



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트



## 문제 해결 과정 설계 - 게임 세이브 파이프라인

SaveGame 플로우 - 게임 초기화 및 난수 토큰 생성 파이프라인

### 1. 초기 데이터 로드

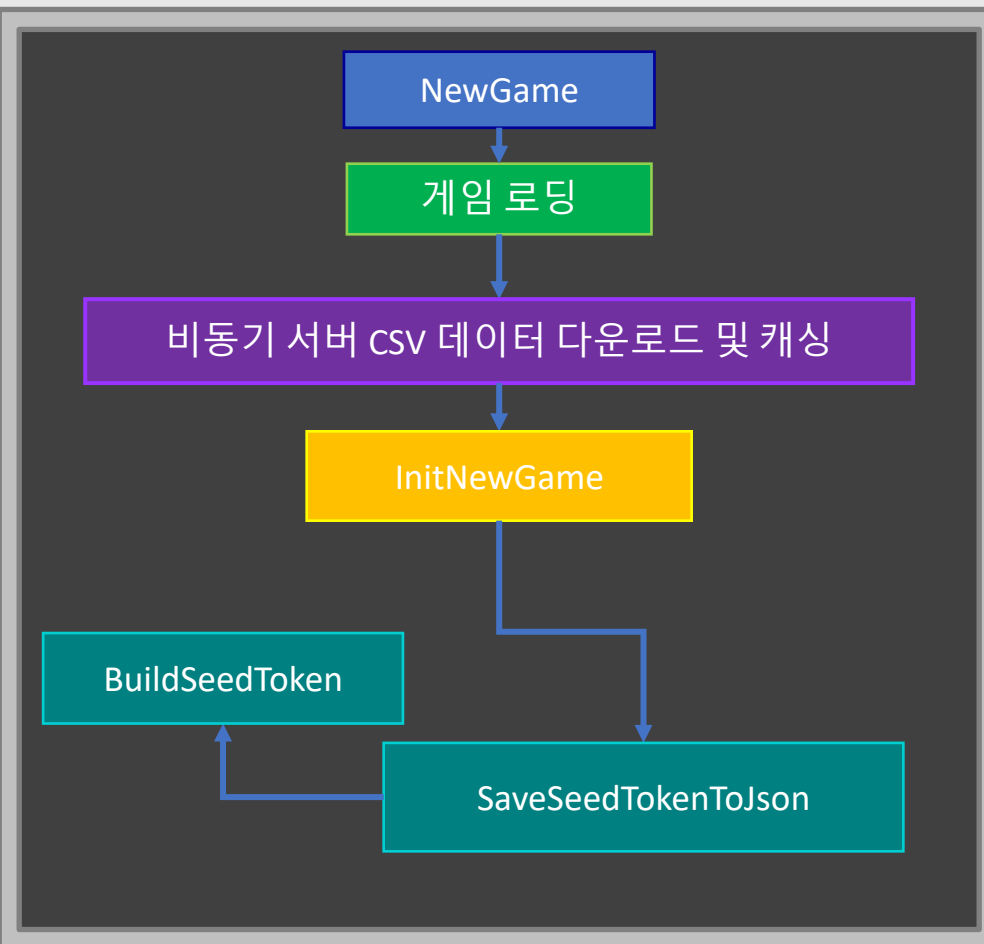
게임 로딩 화면과 함께 비동기로 서버에서 csv 데이터를 다운로드하고 캐싱한다.

### 2. 게임 초기화

InitNewGame 과정을 거쳐 StartMapInit()을 호출해 실질적인 맵과 게임 상태를 초기화

### 3. 토큰 생성 및 저장

초기화가 끝나면 SaveSeedTokenToJson 함수가 호출되고, 호출되고, 내부적으로 BuildSeedToken을 통해 현재의 난수 상태 정보를 토큰화하여 JSON으로 안전하게 저장함



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 과정 설계 - 게임 로드 파이프라인

LoadGame 플로우 - 토큰 복구 및 적용을 위한 게임 로드 파이프라인

### 1. 데이터 로드 및 초기화

게임 로딩(LoadGame)과 비동기 서버 csv 데이터 다운로드를 수행하여 기본 게임 데이터를 캐싱합니다.

### 2. 토큰 및 맵 로드

TryLoadSeedToken을 통해 저장된 토큰을 읽고, MapInitLoadGame을 MapInitLoadGame을 호출하여 초기화를 준비합니다.

### 3. 난수 상태 복구

StartMapInit() 이후 RestoreSeedToken을 실행하여 난수 사용량을 복을 복구하고 랜덤성을 이전 상태로 완벽히 재현합니다.

LoadGame

게임 로딩

비동기 서버 csv 데이터 다운로드 및 캐싱

TryLoadSeedToken

InitLoadGame

RestoreSeedToken



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 결과 – 1826533749 Seed를 예시로

데이터 인코딩 &amp; JSON 예시

해결 결과 요약

```
{
  "baseSeed": 1826533749,
  "seedToken": "0000000000182653374901400100...",
  "updatedAt": "2026-05-19 21:20:54"
}
```

## DATA ENCODING MAP

[ BASE SEED ]

[ COUNT ]

[ ID ]

[ USAGE PROGRESS... ]

00000000001826533749 (20자)

맵과 규칙을 생성하는 고유 번호

003 (3자)

저장된 도메인(맵, 상점 등)의 개수

001 (3자)

현재 읽고 있는 시스템 식별 변수

0000000000042 (12자)

해당 시스템의 난수 사용 누적량



## SeedToken 완벽 복원

하나의 SeedToken을 이용해서 게임 내 난수 기능을 완벽히 불러올 수 있었다



## 64비트 BaseSeed 기반

총 64비트 단위의 BaseSeed를 이용하여 안정적인 세이브 및 로드가 가능해졌다



## 대용량 Json 저장 최소화

일일이 데이터를 저장해서 Json 파일이 커지고 관리하기 번거로워지는 문제를 완벽히 예방가능하다.



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 문제 해결 결과 – Seed비교 예시로 데이터 비교

Seed A (1459589277)

**Player 1**

스텝 스킬

I II

스킬 이름

아군에게 스킬 사용 시 아군의 치명타 확률과 치명타 데미지를 증가시킵니다.

스킬 레벨업 사용하기

돌아가기

```
{
  "baseSeed": 1459589277,
  "seedToken": "000000000014595892770140010000000000260",
  "updatedAt": "2026-05-19 21:27:06"
}
```

Seed A (14595892776)

**Player 1**

스텝 스킬

I II

강타

하나의 적에게 120%의 AD 데미지를 입힌다.

스킬 레벨업 사용하기

돌아가기

```
{
  "baseSeed": 1459589276,
  "seedToken": "000000000014595892760140010000000000270020000000",
  "updatedAt": "2026-05-19 21:27:51"
}
```

시드값에 따른  
결과 변화

각기 다른 시드 → 완전히 다른 스킬셋 분포 생성

스킬이 난수로 판정되기 때문에, 개발자가 해당 스킬 정보를 일일이 저장하지 않아도 단일 Seed와 Token의 해석을 통해 동일한 스킬 정보를 완벽하게 불러올 수 있게 된다.



내 컴퓨터



포트폴리오



목차



프로필



프로젝트

## 느낀점 / 개선해야 할 점

## 기존 방식의 문제점 및 개선 방안

현재 Seed/Token기반이 가진 문제점은 초기화 순서대로 불러와야 세이브/로드가 성립한다는 점이다.

또한 현재 난수가 들어가야 할 많을수록 토큰의 길이가 길어질 수 밖에 없기에, 유지보수 측면에서 개선해야 한다.

## String 해싱 기반 난수로 전환하기

문자열 해시 기반으로 퀘스트 고유 번호나 맵의 레벨, 직업의 스킬 인덱스 등을 하나의 문자열 형태로 만들어, 하나의 고유 주소처럼 만드는 것이다.

예를들어, Quest\_{Quest\_Type}\_{QuestID} 이런식으로 조합하여 고유 문자열로 만들고, 이를 우리 BaseSeed와 같이 SplitMix64 알고리즘에 넣어 고유한 시드 숫자로 변환하는 것이다.

## 개선 방안 적용시 이점

## 운영 이점

- ▶ 난수 사용량 기록/복구 불필요
- ▶ Token 길이 대폭 감소
- ▶ 초기화 순서 의존 제거

## 기술 이점

- ▶ 고유 문자열 생성 (예: Type + ID 조합)
- ▶ BaseSeed 조합
- ▶ 안정적 재현성 보장

## 결과

- ▶ 단일 Seed로 난수 변수 세팅 완료
- ▶ 데이터 경량화
- ▶ 세이브/로드 일관성 확보

String 해싱 기반 난수로 하면 이와 같은 이점이 있으며, 이전 Seed하나로 난수 변수를 세팅할 수 있다는 것에 큰 이점이 있는 것 같아 이 개선 방안을 적용하면 좋을 것 같다.



내 컴퓨터



포트폴리오



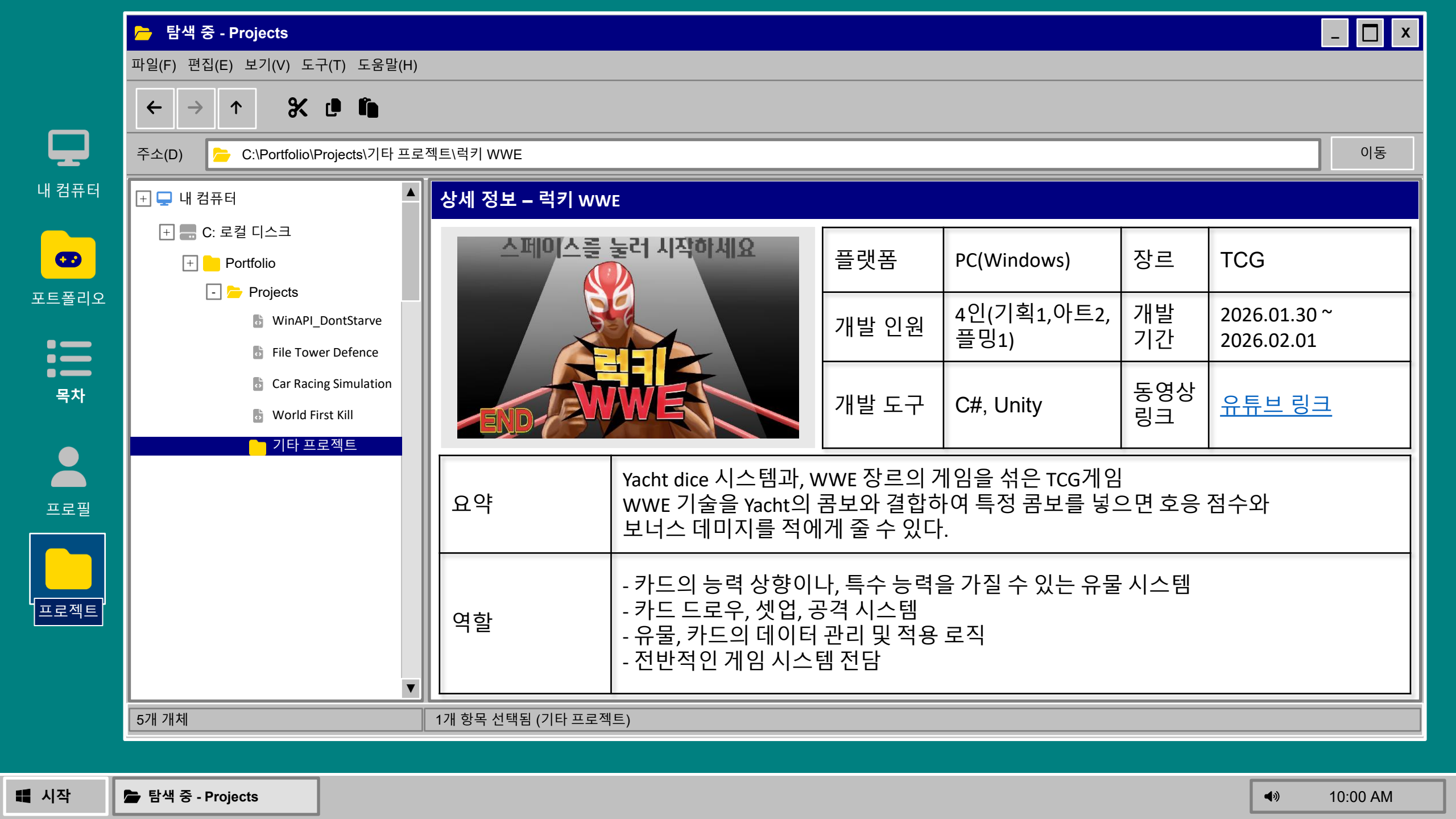
목차



프로필



프로젝트



주소(D) C:\Portfolio\Projects\기타 프로젝트\럭키 WWE

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

## 상세 정보 - 럭키 WWE



|       |                 |        |                         |
|-------|-----------------|--------|-------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows)     | 장르     | TCG                     |
| 개발 인원 | 4인(기획1,아트2,플밍1) | 개발 기간  | 2026.01.30 ~ 2026.02.01 |
| 개발 도구 | C#, Unity       | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a>  |

### 요약

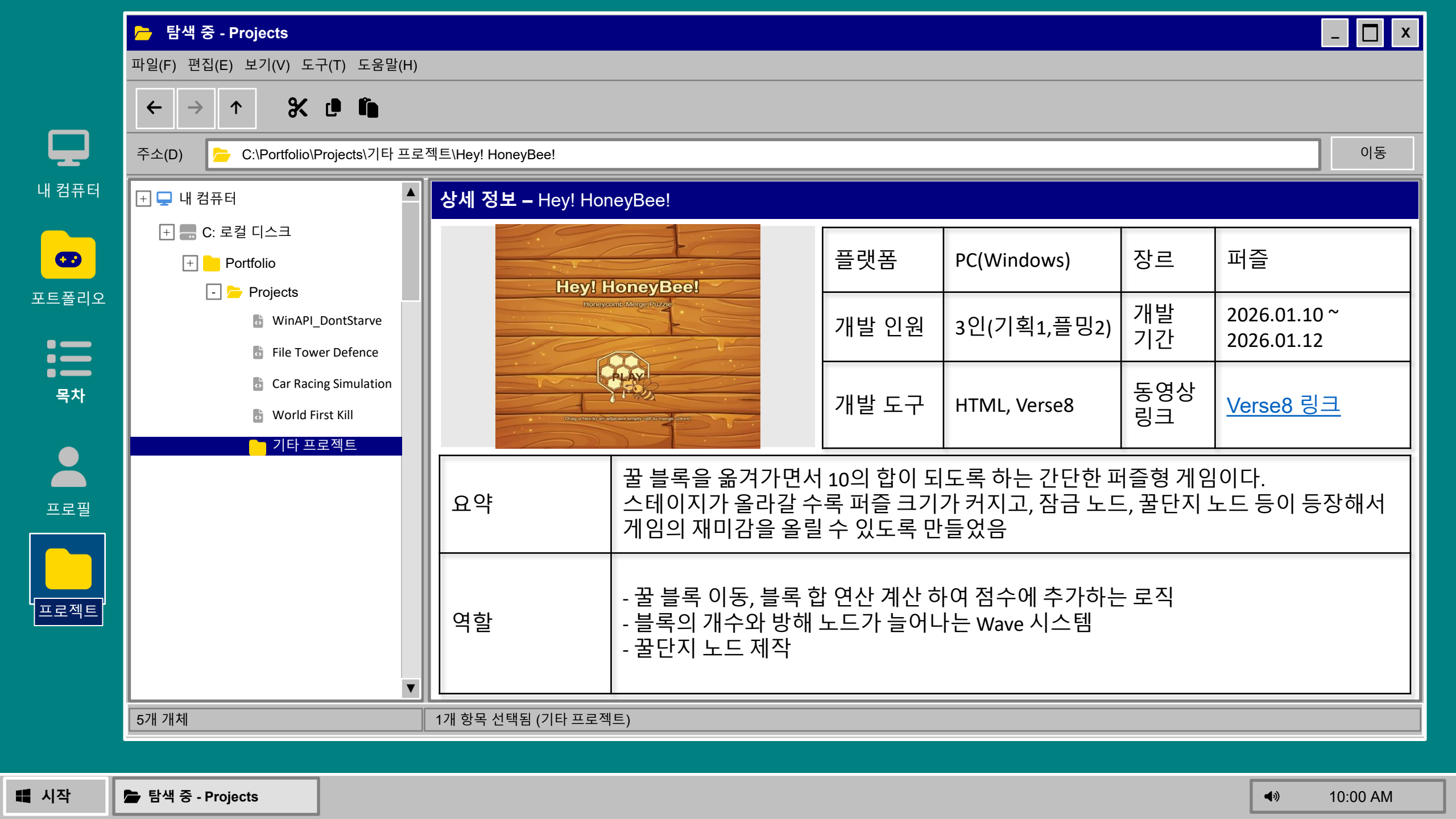
Yacht dice 시스템과, WWE 장르의 게임을 섞은 TCG게임  
WWE 기술을 Yacht의 콤보와 결합하여 특정 콤보를 넣으면 호응 점수와 보너스 데미지를 적에게 줄 수 있다.

### 역할

- 카드의 능력 상향이나, 특수 능력을 가질 수 있는 유물 시스템
- 카드 드로우, 셋업, 공격 시스템
- 유물, 카드의 데이터 관리 및 적용 로직
- 전반적인 게임 시스템 전담

5개 개체

1개 항목 선택됨 (기타 프로젝트)



주소(D) C:\Portfolio\Projects\기타 프로젝트\Hey! HoneyBee!

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

## 상세 정보 - Hey! HoneyBee!



|       |              |        |                           |
|-------|--------------|--------|---------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows)  | 장르     | 퍼즐                        |
| 개발 인원 | 3인(기획1,플밍2)  | 개발 기간  | 2026.01.10 ~ 2026.01.12   |
| 개발 도구 | HTML, Verse8 | 동영상 링크 | <a href="#">Verse8 링크</a> |

### 요약

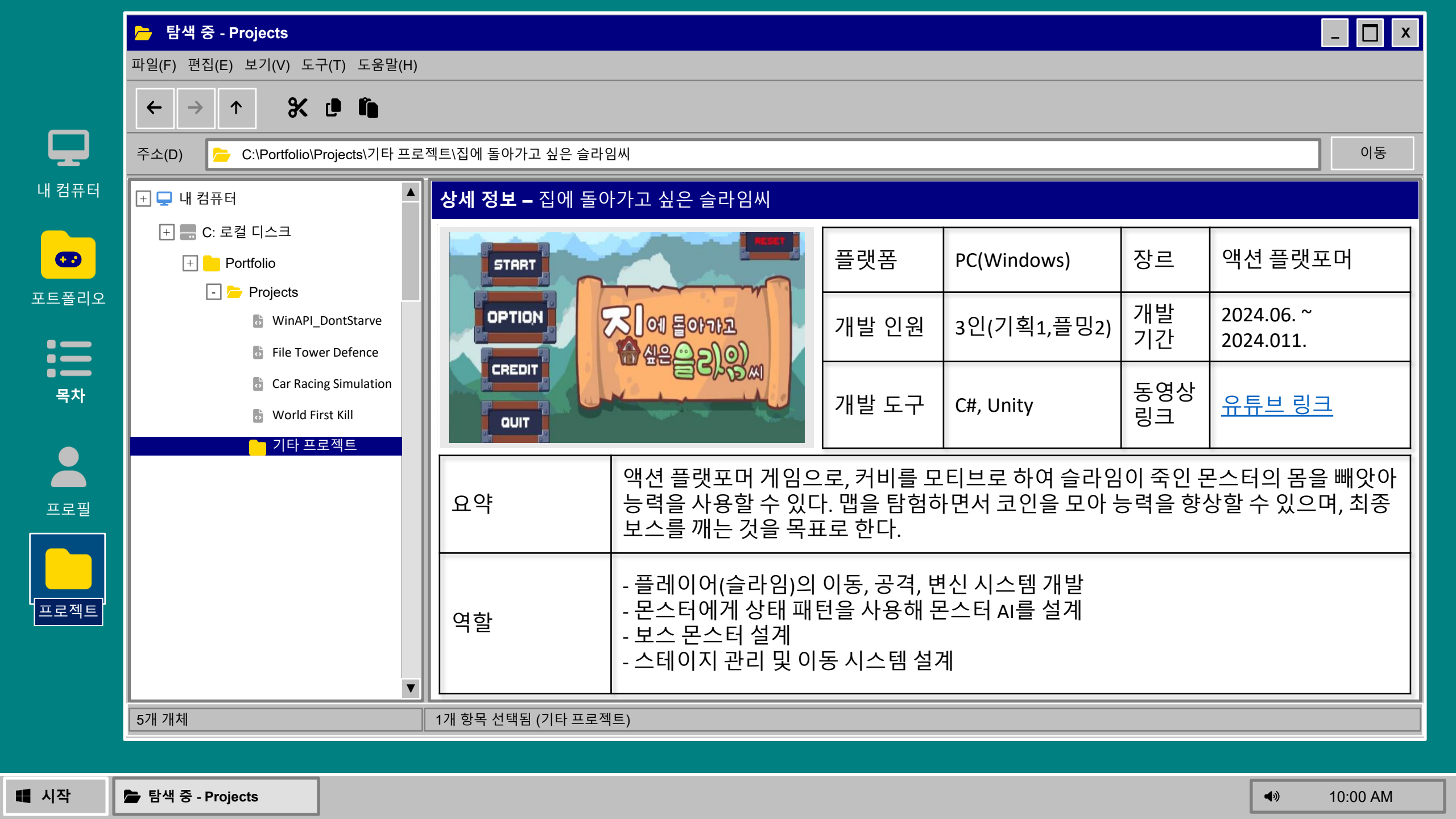
꿀 블록을 옮겨가면서 10의 합이 되도록 하는 간단한 퍼즐형 게임이다. 스테이지가 올라갈 수록 퍼즐 크기가 커지고, 잠금 노드, 꿀단지 노드 등이 등장해서 게임의 재미감을 올릴 수 있도록 만들었음

### 역할

- 꿀 블록 이동, 블록 합 연산 계산 하여 점수에 추가하는 로직
- 블록의 개수와 방해 노드가 늘어나는 Wave 시스템
- 꿀단지 노드 제작

5개 개체

1개 항목 선택됨 (기타 프로젝트)



주소(D) C:\Portfolio\Projects\기타 프로젝트\집에 돌아가고 싶은 슬라임씨

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 - 집에 돌아가고 싶은 슬라임씨



|       |             |        |                        |
|-------|-------------|--------|------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows) | 장르     | 액션 플랫폼머                |
| 개발 인원 | 3인(기획1,플밍2) | 개발 기간  | 2024.06. ~ 2024.011.   |
| 개발 도구 | C#, Unity   | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a> |

#### 요약

액션 플랫폼머 게임으로, 커비를 모티브로 하여 슬라임이 죽인 몬스터의 몸을 빼앗아 능력을 사용할 수 있다. 맵을 탐험하면서 코인을 모아 능력을 향상할 수 있으며, 최종 보스를 깨는 것을 목표로 한다.

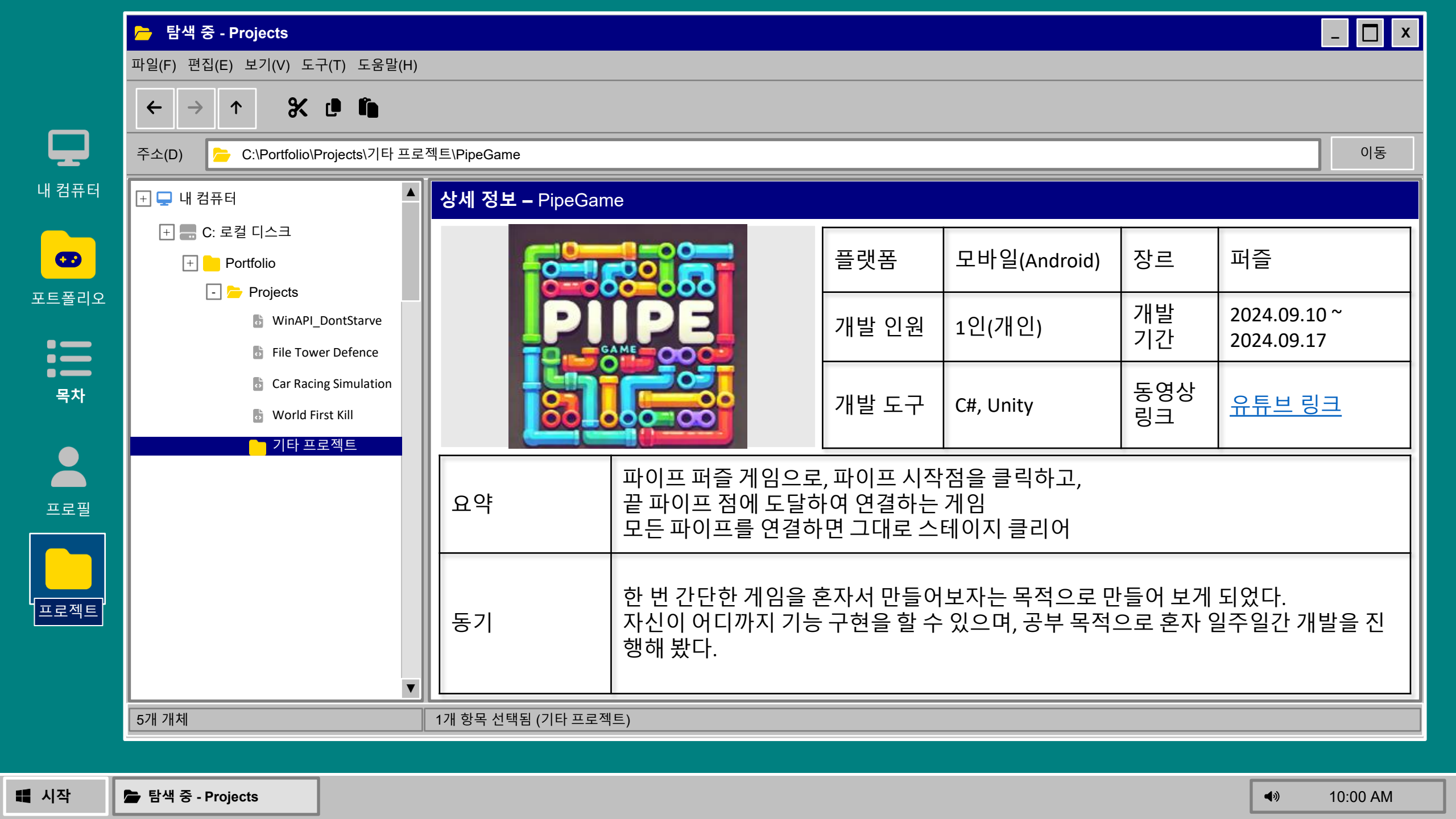
#### 역할

- 플레이어(슬라임)의 이동, 공격, 변신 시스템 개발
- 몬스터에게 상태 패턴을 사용해 몬스터 AI를 설계
- 보스 몬스터 설계
- 스테이지 관리 및 이동 시스템 설계

5개 개체

1개 항목 선택됨 (기타 프로젝트)





주소(D) C:\Portfolio\Projects\기타 프로젝트\PipeGame

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 - PipeGame



|       |              |        |                         |
|-------|--------------|--------|-------------------------|
| 플랫폼   | 모바일(Android) | 장르     | 퍼즐                      |
| 개발 인원 | 1인(개인)       | 개발 기간  | 2024.09.10 ~ 2024.09.17 |
| 개발 도구 | C#, Unity    | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a>  |

요약

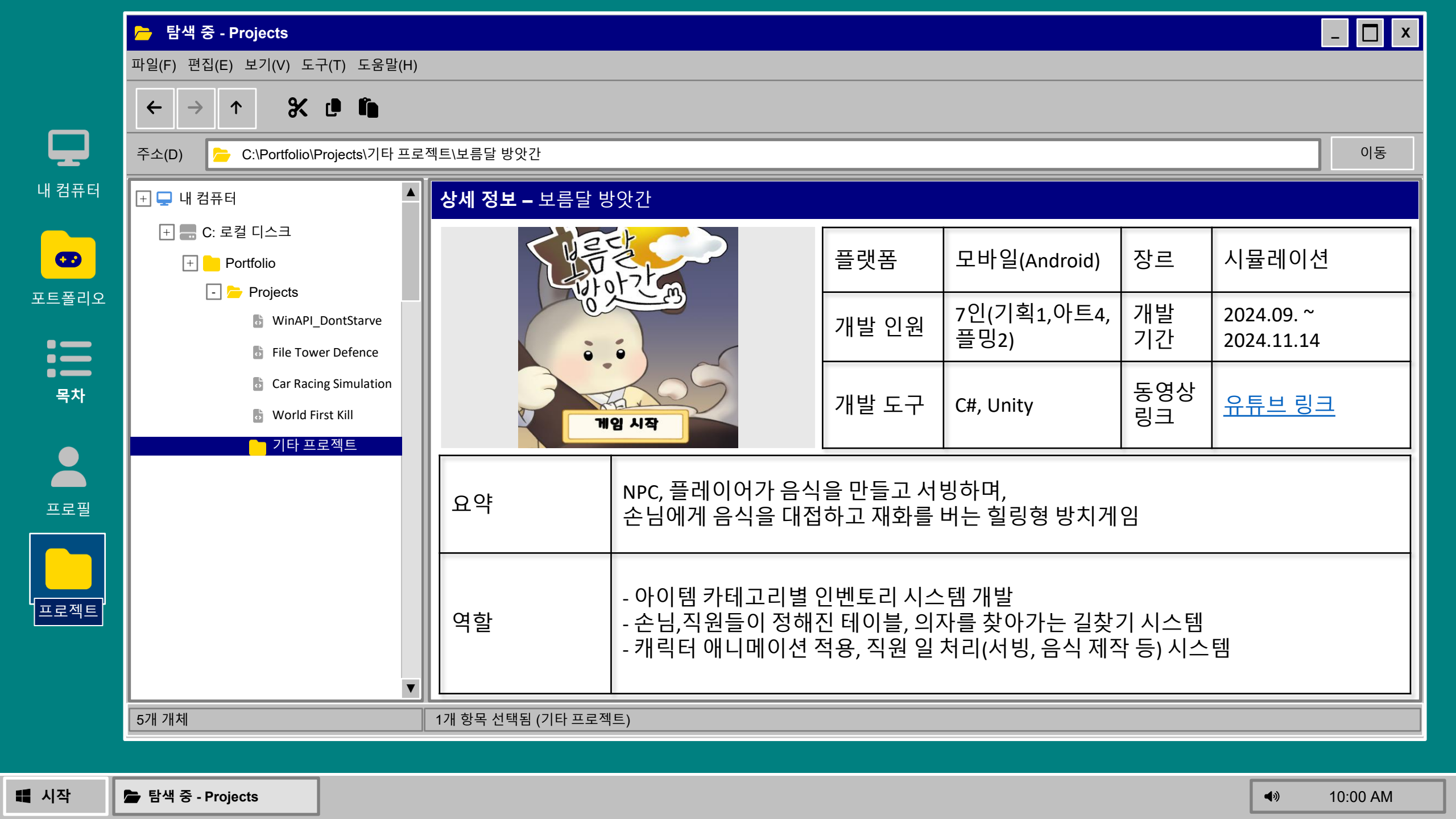
파이프 퍼즐 게임으로, 파이프 시작점을 클릭하고, 끝 파이프 점에 도달하여 연결하는 게임  
모든 파이프를 연결하면 그대로 스테이지 클리어

동기

한 번 간단한 게임을 혼자서 만들어보자는 목적으로 만들어 보게 되었다.  
자신이 어디까지 기능 구현을 할 수 있으며, 공부 목적으로 혼자 일주일간 개발을 진행해 봤다.

5개 개체

1개 항목 선택됨 (기타 프로젝트)



주소(D) C:\Portfolio\Projects\기타 프로젝트\보름달 방앗간

이동

+ 내 컴퓨터

+ C: 로컬 디스크

+ Portfolio

- Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

## 상세 정보 - 보름달 방앗간



|       |                 |        |                        |
|-------|-----------------|--------|------------------------|
| 플랫폼   | 모바일(Android)    | 장르     | 시뮬레이션                  |
| 개발 인원 | 7인(기획1,아트4,플밍2) | 개발 기간  | 2024.09. ~ 2024.11.14  |
| 개발 도구 | C#, Unity       | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a> |

## 요약

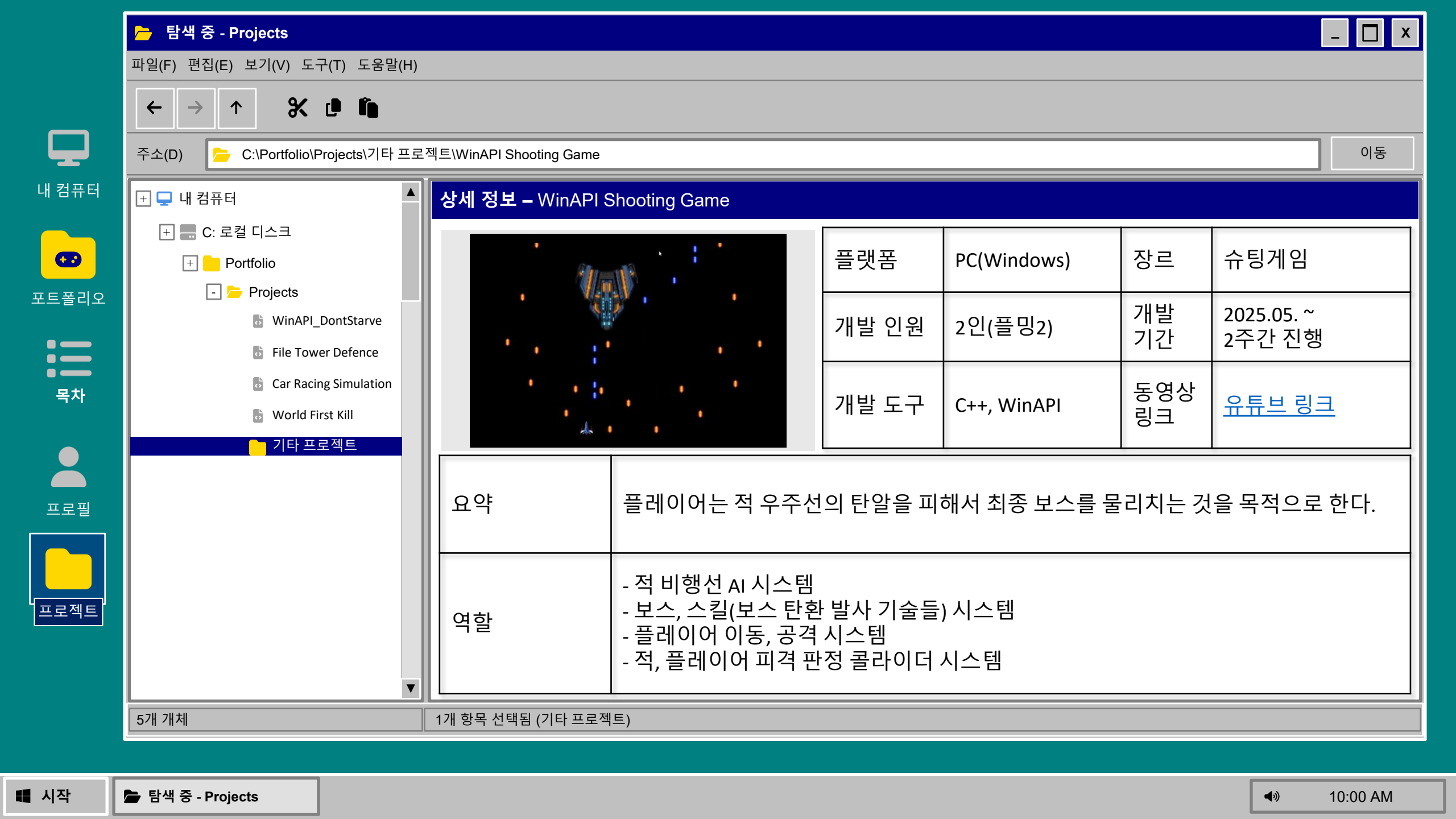
NPC, 플레이어가 음식을 만들고 서빙하며, 손님에게 음식을 대접하고 재화를 버는 힐링형 방치게임

## 역할

- 아이템 카테고리별 인벤토리 시스템 개발
- 손님,직원들이 정해진 테이블, 의자를 찾아가는 길찾기 시스템
- 캐릭터 애니메이션 적용, 직원 일 처리(서빙, 음식 제작 등) 시스템

5개 개체

1개 항목 선택됨 (기타 프로젝트)



주소(D) C:\Portfolio\Projects\기타 프로젝트\WinAPI Shooting Game

이동

내 컴퓨터

C: 로컬 디스크

Portfolio

Projects

WinAPI\_DontStarve

File Tower Defence

Car Racing Simulation

World First Kill

기타 프로젝트

### 상세 정보 – WinAPI Shooting Game



|       |             |        |                        |
|-------|-------------|--------|------------------------|
| 플랫폼   | PC(Windows) | 장르     | 슈팅게임                   |
| 개발 인원 | 2인(플 밍2)    | 개발 기간  | 2025.05. ~ 2주간 진행      |
| 개발 도구 | C++, WinAPI | 동영상 링크 | <a href="#">유튜브 링크</a> |

요약

플레이어는 적 우주선의 탄알을 피해서 최종 보스를 물리치는 것을 목적으로 한다.

역할

- 적 비행선 AI 시스템
- 보스, 스킬(보스 탄환 발사 기술들) 시스템
- 플레이어 이동, 공격 시스템
- 적, 플레이어 피격 판정 콜라يدر 시스템

5개 개체

1개 항목 선택됨 (기타 프로젝트)

Contact Information

X



이민혁

감사합니다!

OK

Hire Me

Cancel



시작



10:00 AM